

# 低温储粮技术应用进展研究<sup>\*</sup>

胡 坤<sup>1</sup>, 顾雨熹<sup>1</sup>, 林 杰<sup>1</sup>, 罗渊貽<sup>1</sup>, 陈晋莹<sup>1</sup>, 王双林<sup>1</sup>,  
严晓平<sup>1</sup>, 朱延光<sup>1</sup>, 杜雪勇<sup>1</sup>, 王 臣<sup>1</sup>, 何 洋<sup>2</sup>✉

(1. 中储粮成都储藏研究院有限公司 610091)

(2. 中央储备粮成都直属库有限公司 611434)

引用本文: 胡坤, 顾雨熹, 罗渊貽, 等. 低温储粮技术应用进展研究 [J]. 粮食储藏, 2026, 55 (1): 35 ~ 42

HU K, GU Y X, LUO Y Y, et al. Research Advance in the Application of Low-Temperature Grain Storage Technology [J]. Grain Storage, 2026, 55 (1): 35 ~ 42

中图分类号: S379 文献标识码: A DOI: 10.3969/j.issn.1000-6958.2026.01.006

**摘要:** 系统综述了低温储粮技术的应用情况, 深入探讨了低温储藏对保障粮食安全的重要性及其在国内外粮食储藏中的应用。通过详细分析温度对玉米、稻谷、小麦、大豆等主要粮食品质的影响, 以及低温环境对仓储害虫和霉菌活性的抑制作用, 阐明了低温储粮技术的科学依据。系统介绍了四大类低温储藏技术, 包括自然低温储粮技术 (地上/地下低温资源利用)、机械制冷技术 (空调控温、谷物冷却机)、新能源制冷技术 (光伏空调、浅层地能) 和新型制冷材料 (辐射制冷涂料), 并比较了各类技术的适用场景与实施效果。研究指出, 低温储粮技术通过延缓粮食品质劣变、抑制有害生物生长、减少化学药剂使用, 有效降低了储粮损耗, 提升了储粮经济效益。展望未来, 低温储粮技术将向绿色低碳 (新型冷源开发、高效保温材料应用) 和智能化 (物联网监测、智能传感控制) 方向持续发展, 为构建绿色安全储粮体系提供关键技术支撑。

**关键词:** 粮食安全; 低温储粮技术; 绿色储粮; 新能源应用; 智能化控制

## Research Advance in the Application of Low-Temperature Grain Storage Technology

Hu Kun<sup>1</sup>, Gu Yuxi<sup>1</sup>, Lin Jie<sup>1</sup>, Luo Yuanyi<sup>1</sup>, Chen Jinying<sup>1</sup>, Wang Shuanglin<sup>1</sup>,  
Yan Xiaoping<sup>1</sup>, Zhu Yanguang<sup>1</sup>, Du Xueyong<sup>1</sup>, Wang Chen<sup>1</sup>, He Yang<sup>2</sup>✉

(1. Sinograin Chengdu Storage Research Institute Co., Ltd. 610091)

<sup>\*</sup> 收稿日期: 2025-08-03

基金项目: 中储粮集团公司科技项目 (2024-11<sup>#</sup>)

第一作者: 胡坤, 男, 博士, 从事粮油储藏技术研究。E-mail: kunhusinograin@163.com

通信作者: 何洋, 男, 工程师, 从事粮食储藏技术研究。E-mail: 306013614@qq.com

通讯地址: 四川省成都市青羊区广富路 239 号 32 幢

(2. Sinograin Chengdu Depot Co., Ltd. 611434)

**Abstract:** This paper systematically reviews the research progress in the application of low-temperature grain storage technology, and thoroughly discusses the significance of low-temperature storage in ensuring food security as well as its practical implementation in domestic and international grain reserves. Through a detailed analysis of the effects of temperature on the quality of major grain varieties such as corn, rice, wheat, and soybeans, as well as the inhibitory effects of low-temperature environments on the activity of storage pests and molds, the scientific basis for low-temperature grain storage technology is elucidated. The paper systematically introduces four major categories of low-temperature storage technologies, including natural low-temperature grain storage techniques (utilization of above-ground/underground low-temperature resources), mechanical refrigeration technologies (air conditioning temperature control, grain coolers), new energy refrigeration technologies (photovoltaic air conditioners, shallow geothermal energy), and novel refrigeration materials (radiative cooling coatings), and compares the applicable scenarios and implementation effects of each technology. The study indicates that low-temperature grain storage technology effectively reduces grain storage losses and enhances economic benefits by delaying the deterioration of grain quality, inhibiting the growth of harmful organisms, and reducing the use of chemical agents. Looking ahead, low-temperature grain storage technology will continue to develop towards green and low-carbon (development of new cold sources, application of high-efficiency thermal insulation materials) and intelligent (Internet of Things monitoring, intelligent sensing control) directions, providing critical technological support for the construction of a green and safe grain storage system

**Keywords:** food security; low-temperature grain storage technology; green grain storage; new energy application; intelligent control

粮食安全是国家安全的重要基石,粮食储备的主要目的是确保粮食安全、调节市场、作为战略物资应对危机、维护国民经济福利。我国作为全球最大的粮食生产和消费国,储粮安全直接关系到民生稳定与经济发展。近10年我国粮食种植和储备规模稳步上升,2024年粮食产量首次突破7亿吨<sup>[1]</sup>。粮食在储藏期间易受非生物因子(气体、温度、湿度、水分等)和生物因子(虫、霉、鼠)的影响。温度是储粮生态系统中重要的非生物因子,对粮食储藏的稳定具有很大的影响。低温储粮作为全世界公认的绿色储粮技术,可以抑制储粮的呼吸作用与新陈代谢活动,提高储粮稳定性,延缓储粮品质的劣变速度,保持粮食品质<sup>[2,3]</sup>;还可以抑制虫霉的孳生,从而减少化学药剂的使用。低温储藏不仅能实现安全储粮的目的,而且还具有绿色环保的特点,同时能提高粮食仓储企业经济效益<sup>[4-6]</sup>。

低温储粮是指平均粮堆温度常年保持在15℃及以下,局部最高粮温不超过20℃的储藏方式。

低温储粮技术的应用可从根本上解决粮食产后质量损失,确保粮食的质量和储存安全,从而保障口粮安全。随着社会经济的发展,人民对粮食安全、品质、营养等要求不断提高,应用低温储粮技术保障储粮安全已成为一种必然趋势。本文通过综述国内外主流的控温及保温技术,分析了低温储藏技术未来的发展方向。

## 1 温度对储粮安全的影响

### 1.1 温度对储粮品质的影响

#### 1.1.1 温度对储粮生理品质的影响

多项研究表明,低温环境对储粮生理品质具有显著改善作用。Liu等<sup>[7]</sup>通过整合转录组和代谢组分析发现,低温储存能显著提升甜玉米籽粒中多酚氧化酶(PPO)和超氧化物歧化酶(SOD)的活性水平,促进黄酮类化合物的生物合成。Zhao等<sup>[8]</sup>的对比研究显示,在90 d的储存期内,15℃条件下高水分玉米的脂肪酸值 $[30.6(\text{KOH}/\text{干基})/(\text{mg}/100\text{g})]$ 显著优于20℃ $[72.80$

(KOH/干基)/(mg/100g)] 和 35℃ [116.46 (KOH/干基)/(mg/100g)] 储存条件。代谢组学分析进一步揭示,低温通过调控酪氨酸代谢、色氨酸代谢、甘油脂代谢等关键途径维持玉米品质。Coradi 等<sup>[9]</sup>的长期跟踪研究表明,15℃的控温储存能使玉米脂质含量提高 1.42%,淀粉含量增加 1.33%,乙醇产量提升 0.017 L/kg,对谷物加工质量产生积极影响。

低温环境通过多重机制延缓生理品质劣变:首先,抑制呼吸作用强度,减少干物质损耗;其次,降低酶活性,减缓淀粉水解和脂肪氧化;第三,维持细胞膜完整性,防止营养物质流失。这些协同作用使 15℃ 成为玉米储藏的理想温度选择。

#### 1.1.2 温度对储粮生化品质的影响

储粮在低温条件下的生化品质变化规律已得到深入研究。Liu 等<sup>[10]</sup>通过质构分析和脂质组学方法证实,15℃ 储存能维持南京香占籼稻中 ATP、磷脂酰胆碱等有益成分的高含量,同时抑制溶血磷脂、游离脂肪酸等有害物质的积累。分子生物学研究显示,低温可显著下调脂肪酶、磷脂酶 D (PLD) 和脂氧合酶 (LOX) 的基因表达水平。Qu 等<sup>[11]</sup>针对高水分日本短粒糙米的研究表明,15℃ 储存能有效保持其氧化稳定性,过氧化值和丙二醛含量显著低于常温储存组。Kim 等<sup>[12]</sup>的长期跟踪调查发现,低温储存稻米在夏季 1 个月和冬季 2 个月后的新鲜度指标均显著优于常温储存。

温度对大豆的生化品质影响显著。已有研究表明<sup>[13]</sup>,35℃ 高温条件下,美国大豆和巴西大豆的水分损失速率分别是常温条件的 1.8 倍和 2.1 倍。在油脂稳定性方面,高温储存使大豆粗脂肪酸值和过氧化值分别提高 35%~45% 和 50%~60%。这种差异主要源于温度对脂肪酶和过氧化物酶活性的调控作用。

#### 1.2 温度对虫霉发生的影响

温度是影响仓储害虫和霉菌活性的关键环境因子。Aguilar 等<sup>[14]</sup>的系统研究表明,-50℃ 的低温储存能有效控制水稻种子的霉菌污染,使主要致病菌数量降低 2~3 个数量级。低温通过破坏菌丝体结构、抑制孢子萌发和干扰代谢活性等多重途径发挥抑菌作用。MAIER 等<sup>[15]</sup>早期研究发现,

温度每升高 10℃,玉米象繁殖速率提高 3~5 倍。Goli 等<sup>[16]</sup>的最新实验证实,5℃ 低温对米象、玉米象和谷象的致死率分别达到 98%、85% 和 78%。值得注意的是,害虫对低温的敏感性存在种间差异,这为针对性防控提供了理论依据。

温度对小麦安全储藏的影响主要体现在霉菌控制方面。研究表明<sup>[17]</sup>,在 15℃~20℃ 条件下,水分含量 12.5%~13.5% 的小麦储藏 180 d 后,霉菌菌落总数仍能维持在 3 lg (CFU/g) 的安全阈值以下。相比之下,30℃ 高温条件下,仅水分 14% 的小麦就出现初期霉变现象。温度主要通过影响霉菌生长速率和毒素产量,进而影响小麦储藏安全性。

低温对仓储害虫的致死作用主要通过以下途径实现:①降低代谢速率,导致生理功能紊乱;②破坏细胞膜流动性,引发渗透压失衡;③抑制关键酶活性,阻断能量代谢。这些机制共同作用使低温成为最环保的虫害防控手段。因此,低温储藏有助于降低有害微生物和储粮害虫的生物活性,从而减少病虫害损耗,提高储粮品质。

## 2 低温储藏技术的应用

低温技术是指在储粮过程中,利用自然冷却或人工制冷使仓内的粮食处于较低的温度环境,预防和消除粮食储藏过程中自然发热现象,降低粮食呼吸强度,防止或减缓有害生物的侵袭及粮食品质劣变的技术。低温储粮在延缓粮食品质劣变、抑制病虫霉害发生以及减少化学药剂使用等方面均有突出优势。低温储粮技术已广泛应用到我国粮食储备中,实现粮食储藏过程中的低温管理。

#### 2.1 自然低温储粮技术

自然低温储粮技术是充分利用自然界低温资源进行粮食储藏的重要方法,低温资源主要包括地上和地下两种形式。地上自然低温主要适用于我国第一、第二储粮生态区,这些地区具有冬季寒冷漫长、夏季短暂凉爽的气候特点,年平均温度较低。地下自然低温则是利用地下空间相对稳定的温度环境,建设地下粮仓实现储粮。该技术的核心在于冬季利用自然冷源通风降温,形成 5℃

左右的“冷心”，在高温季节依靠“冷心”的缓慢释放，使粮堆全年维持在 $15^{\circ}\text{C}$ 以下的准低温状态。吕彤烜等<sup>[18]</sup>研究表明，在张掖、武威等第二储粮生态区，通过合理利用自然冷源，可以在基本零能耗的情况下实现全年低温储粮。

内环流控温技术是目前大型平房仓广泛采用的低温储粮方法。李佳等<sup>[19]</sup>对辽宁某粮库的研究显示，应用内环流技术后，粳稻在储藏期间的水分损耗显著减少，表现出良好的保水效果。赵旭等<sup>[20]</sup>的对比研究表明，与空调控温相比，内环流技术可使表层粳稻水分仅下降 $0.2\%$ ，且运行费用更低，经济效益显著。这些研究为内环流技术在北方地区的推广应用提供了重要依据。

机械通风低温储藏技术是通过风机强制通风实现降温的储粮方法。虽然仍属于利用自然冷源的范畴，但由于配备了专业的通风设备，其降温效果明显优于自然通风。李文泉等<sup>[21]</sup>研究表明，智能通风系统相比传统手动通风能更准确地捕捉最佳通风时机，在浅圆仓储存进口大豆的应用中，可节约电耗 $30\%$ 以上，同时减少水分损失 $0.5\%$ 。近年来，新型通风系统不断涌现。王大鹏等<sup>[22]</sup>研发的靶向通风控温系统整合了温度监测、智能决策等功能，实现了智慧化通风。试验表明，该系统可使全仓平均温度保持在 $14.2^{\circ}\text{C}$ 以下，脂肪酸值增幅较传统系统降低 $41.7\%$ 。俞晓静等<sup>[23]</sup>通过数值模拟发现，横向通风较竖向通风具有更好的保水性能和更均匀的温湿度分布。

综合分析表明，自然低温储粮技术各具优势：内环流技术运行成本低、保水效果好；机械通风降温效率高；智能系统自动化程度好。未来应重点开发更精准的智能控制系统，优化通风模式，加强技术集成创新，推动绿色储粮发展。

## 2.2 机械制冷技术

空调控温技术是通过制冷系统对粮仓上部空间空气进行降温处理，再将冷空气通入粮仓实现整体温度控制的技术体系。该技术利用空气与粮堆的热交换原理，使粮堆温度从表层到底层逐步降低，最终实现全仓低温储粮状态。河南工业大学<sup>[24]</sup>创新研发的农村家用蓄冷空调系统采用独特的支路电磁阀控制技术，实现了蒸发器供冷与蓄冷模式的智能切换，有效解决了传统制冷剂系统

蓄冷装置适应性差的技术难题。该系统在 $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ 环境温度范围内可实现稳定运行，蓄冷效率达到 $75\%$ 以上，特别适合农村小型粮仓使用。

新一代智慧仓储空调设备集成了多项创新技术：采用特殊防腐涂层和密闭设计，可有效抵御磷化氢等熏蒸气体的腐蚀，设备使用寿命延长 $3 \sim 5$ 年；优化设计的亲水膜铝箔散热片配合内螺纹铜管，使热交换效率提升 $25\%$ 以上；智能控制系统支持远程监控和自动调节，可根据粮情变化自动切换制冷、除湿、通风等工作模式。蒋奥<sup>[25]</sup>研究的广东地区专用空调系统创新性地与双层屋面结构相结合，下层为 $3\%$ 坡度的现浇混凝土屋面，上层设置太阳能光伏板，中间 $50\text{ cm}$ 通风空腔配备自动调节百叶窗，使仓内温度波动控制在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 范围内。

谷物冷却机作为专业的低温储粮设备，采用蒸气压缩式制冷循环系统，通过向粮堆通入精确控温的空气实现降温保鲜。唐刚等<sup>[26]</sup>研究表明，现代谷物冷却技术已从单纯的温度控制发展为集温湿度调节、水分保持、虫霉防治于一体的综合管理系统。陈昌勇等<sup>[27]</sup>将谷冷机与横向通风系统相结合，在高大平房仓晚籼稻储藏中实现了 $0.185\text{ kW}\cdot\text{h}/(\text{t}\cdot^{\circ}\text{C})$ 的低能耗运行，粮堆温度均匀性偏差不超过 $1.5^{\circ}\text{C}$ 。温素珍等<sup>[28]</sup>开发的多级控温技术通过三级温度精确控制，使送风湿度波动范围缩小至 $\pm 3\%$ ，同时系统能效比提升 $18\%$ 。

成都某公司研发的轴流风机吸出式系统创造性地解决了传统环流系统冷量分布不均的问题。该系统通过在粮面中央覆盖透气薄膜，配合 $6 \sim 8$ 台轴流风机形成负压循环，使冷空气均匀渗透至粮堆四周，温度分布均匀性提高 $40\%$ 。中央储备粮霸州直属库<sup>[29]</sup>采用“内环流+空调制冷+保温隔热”集成技术，通过优化各系统运行参数，使小型仓房的温度梯度从传统的 $5^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 降低至 $2^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C}$ ，能耗降低 $35\%$ 以上。

某公司<sup>[30]</sup>建立的低温储粮产品集群包括三大系列：谷物冷却机系列采用变频压缩机和智能除霜技术，能效比达 $3.2$ 以上；粮面控温机系列配备大风量离心风机（风量可达 $8000\text{ m}^3/\text{h}$ ）和精准湿

度传感器,可实现 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的控温精度;成品粮专用空调系统集成新风系统和高效过滤装置,PM2.5 过滤效率超过 95%。这些设备均采用物联网技术,支持远程监控和数据分析,可根据历史粮情数据自动优化运行策略。未来发展方向应着重于:①开发基于人工智能的自学习控制系统;②优化系统能效模型,实现动态能量管理;③加强多物理场耦合仿真技术应用,提升系统设计水平。

## 2.3 新能源制冷技术

### 2.3.1 光伏空调储粮技术

光伏空调作为新型制冷技术在节能方面优势显著。马文斌等<sup>[31]</sup>研发的光伏离网供电空调控温系统由光伏发电板、智能控制器、光伏直驱空调和能源管理系统组成。该系统可根据天气状况自动切换运行模式:晴天时完全依靠光伏供电实现“零碳”制冷;阴雨天时智能调节市电补偿,确保空调连续运行。研究表明,5000 t 平房仓仅需 $30\text{ m}^2 \sim 50\text{ m}^2$ 光伏板即可满足 2 台 6 P 空调用电需求,较传统空调节电 20% 以上。左祥莉等<sup>[32]</sup>发现,光伏直驱直流空调节能效果可达 58.5%,交流空调节能 43.3%。山东鲁花(万年)米业<sup>[33]</sup>开发的南方稻谷低温储藏系统整合了光伏发电、温度巡检和干冰喷雾等技术,通过旋转电机带动温度检测器实时监测粮温,发现局部过热时自动启动降温处理,显著提高了储粮稳定性。

光伏空调系统具有三大核心优势:首先,采用智能供电模式切换技术,实现光伏发电与市电的无缝衔接;其次,系统投资回收期短;第三,节能效果显著,直流系统较传统空调可节约近 60% 的电力消耗。这些特点使光伏空调成为绿色储粮的重要技术选择。

### 2.3.2 浅层地能储粮技术

浅层地能是地下数百米内恒定的低温热能,作为一种可再生能源,近年来在储粮领域得到应用。该技术利用地下冷源处理空气,大幅降低能耗。吴树会等<sup>[34]</sup>在湖南开展的实仓应用表明,浅层地能技术可有效实现籼稻准低温储藏,经济效益和生态效益显著。江苏、四川、重庆等地粮库的实践也验证了该技术的可行性。

浅层地能储粮的核心优势在于能源的可再生

性和稳定性。地下冷源温度常年保持恒定,不受季节变化影响,系统运行能耗较传统设备降低 40% 以上。湖南株洲的应用案例显示,该技术可使仓内温度维持在 $18^{\circ}\text{C}$  以下,稻谷品质保持良好,年度运行成本降低 35% 左右。

## 2.4 新型制冷材料

太阳辐射和粮食呼吸产生的热量会导致粮堆内温湿度的时空变化。传统温控技术包括自然通风、机械通风和机械制冷,而近年辐射天空冷却材料的发展推动了被动辐射冷却技术(如冷屋顶)在建筑围护结构中的应用。

辐射制冷膜是一种通过反射太阳能并以 $8\text{ }\mu\text{m} \sim 13\text{ }\mu\text{m}$  波长辐射热量实现降温的新型制冷涂料。曾凌沛等<sup>[35]</sup>研究发现,辐射制冷膜可显著减少仓房传热,夏季高温时段效果尤为明显。高彬彬等<sup>[36]</sup>在浅圆仓的应用表明,试验仓仓顶外表面温度平均降低 $4.3^{\circ}\text{C}$ ,最高降幅达 $26.1^{\circ}\text{C}$ 。黄志军等<sup>[37]</sup>的平房仓试验显示,粮温上升阶段,试验仓升温速率仅为对照仓的 1/4。Xu 等<sup>[38]</sup>在杭州粮仓屋顶安装选择性辐射冷却膜,实测显示仓内空气温度和粮温分别降低 $9.8^{\circ}\text{C}$  和 $4^{\circ}\text{C}$ 。研究建立的 CDD18 模型表明,在冷却度日值低于 $1000^{\circ}\text{C} \cdot \text{d}$  地区,该技术可维持准低温储粮环境而无需空调。Cai 等<sup>[39]</sup>开发的 SSC-PSDRC 涂层兼具超疏水自清洁和辐射冷却功能,能显著降低仓墙温度并通过热传导降低粮温,同时展现优异的耐老化性能。Lin 等<sup>[40]</sup>研究的 DRC 超薄膜在粮仓应用中表现出 $>97\%$  太阳反射率、 $>95\%$  大气窗口发射率的优点,以及 $>147\text{ W}/\text{m}^2$  的峰值辐射冷却功率。CFD 模拟与实测证实,该材料作为高效散热介质,在粮仓屋顶制冷中具有卓越潜力。Liu 等<sup>[41]</sup>开发的四层结构 DRC 材料(PVF/熔融石英/银/二氧化硅)具有 $\geq 96\%$  太阳反射率和 $\geq 90\%$  发射率,在亚热带气候下实现 $4.5^{\circ}\text{C}$  持续降温。Ma 等<sup>[42]</sup>提出的超材料冷屋顶(MFCR)在中国五地测试中可减少高达 43.0% 的制冷能耗。

与主动冷却相比,冷屋顶在能效、热舒适性和缓解城市热岛效应方面具有显著优势,纳米光子学和超材料的突破更促进了辐射冷却材料的发展,有效解决了白天冷却能量获取与负荷需求平

衡的挑战。Samiran 等<sup>[43]</sup>发现第三代冷屋顶材料在加尔各答热浪期间可使环境温度和屋顶表面温度分别降低 2.3℃ 和 21.8℃。

辐射冷却技术通过优化材料的光谱特性,已证实建筑节能领域的显著效果。粮仓应用研究表明,该技术可有效降低储粮温度,减少能耗。辐射制冷技术具有三大显著特点:首先,完全被动工作无需额外能源输入;其次,降温效果显著,仓顶温度最高可降低 27℃;第三,热稳定性好,试验仓在空调关闭后回温速率明显低于对照仓。这些特性使其成为储粮行业极具前景的节能技术。

### 3 展望

低温储粮技术凭借延缓粮食营养物质劣变、抑制有害生物活性、减少储粮损耗等优势,成为实现绿色安全储粮的关键手段,在粮食行业具有广阔发展前景。尽管我国已取得显著成效,但未来仍需在多方面持续探索与优化。

#### 3.1 技术创新与融合发展

当前,光伏空调、浅层地能、新型制冷涂料等新技术不断涌现。鉴于不同地域气候差异,应因地制宜采用适宜技术,如北方用内环流和机械通风技术,南方借助空调和谷物冷却机。同时,单一技术受限较多,多种技术组合应用是趋势,可减少外界干扰、降低成本。未来,要进一步开发更多有效组合技术,实现最佳储粮效果。

建设低温气调粮仓是重要方向,将氮气气调储粮与低温储粮结合,形成杀虫、防虫、保质、减损一体化的新工艺。新仓建设需注重仓房设计结构合理性,规范施工方法,严格把控各环节,提升仓房气密和隔热性能,为新工艺应用创造条件。

#### 3.2 绿色节能技术深化研究

绿色环保低能耗是低温储粮发展的永恒主题。太阳能、风能、水源热泵等新能源技术已应用于低温储粮,有效降低能耗,但节能高效性仍有待提升。未来,应深入研究更节能高效的低温储粮技术,提高新能源应用比例,减少对传统能源依赖。

在仓房改造方面,虽已从建筑材料上改进保

冷隔热效果,但缺乏对实际参数的研究,尤其是改造后传热系数等参数的实验论证。需对保温材料及施工工艺进行标准化、规范化操作。同时,气密性是仓房改造需重点关注的问题,要定期检查粮仓气密性。还可将太阳能、地热能、风能等可再生能源应用于储粮,提高经济性,尤其要加强对仓顶应用太阳能制冷技术的研究。

#### 3.3 基础理论与模型完善

进一步深入研究低温储粮基础理论,探究粮食品质劣变机理,明确不同粮种、品质指标变化关系;研究粮食籽粒生理活动对粮堆湿热的影响,建立高大粮仓湿热传递精准数学模型;研究储粮害虫耐冷性,完善低温杀虫基础理论研究。目前,储粮传热传质数学模型虽能预测粮堆温湿度变化,但忽略了粮堆生态系统特性,未来需从粮堆生物和物理特性两方面完善模型,通过实验确定各参数最适值,提高模型精确度。

#### 3.4 智能化控制系统开发与应用

信息化、智能化是低温储粮技术的发展方向。针对粮仓智能化控制,需从生物、机械通风原理、检测设备和编程四个方向共同研究,合理控制粮堆温湿度及生态系统,延长粮食保质期、降低能耗。加大对粮情控制系统投入,引进云平台,实现远程实时监管和自动控制。将粮情实时汇总到管理单位,实现线上核查与监督,为粮食储存提供指导。开发智能控制系统,按照“温、湿、气”协同调控理念,将机械通风、制冷、氮气气调系统与粮情测控系统融合集成,实现低温储粮技术经济、高效、自动化运行。

#### 3.5 特色体系构建与标准化推广

建立具有中国特色的低温储粮体系,需加快相关装备升级,确保投资经济高效、智能先进;因地制宜确定不同生态区域技术组合和装备推荐目录,促进技术完善发展;统筹考虑技术标准、管理规范 and 人才培养,同步并行推进,为技术规模化推广提供参考。

总之,低温储粮技术作为科学储粮的方向性措施,未来将在技术创新、绿色节能、基础研究、智能化控制和体系构建等方面不断突破,为保障国家粮食安全发挥更大作用。

## 参考文献

- [1] 国家统计局 [EB/OL]. <https://www.stats.gov.cn/>
- [2] 任忠. 储藏温度对粮食品质指标的影响 [J]. 粮食加工, 2024, 49 (01): 92~95
- [3] Liu, J. Y., Xiao, Y. N., Zhao, X., Du, J., Hu, J. G., Jin, W. W., & Li, G. K. (2024). Integrated Transcriptome and Metabolome Analysis Reveals Mechanism of Flavonoid Synthesis During Low-Temperature Storage of Sweet Corn Kernels. *Foods*, 13 (24), 4025
- [4] 张兵, 刘博, 周涛, 等. 低温储粮关键技术研究现状及发展前景 [J]. 食品工业, 2021, 42 (01): 276~279
- [5] 项宽宽, 吴东亮, 张爱强, 等. 我国低温储粮技术的应用与发展 [J]. 粮食储藏, 2023, 52 (01): 27~31
- [6] 王舒欣, 付鹏程, 刘胜强, 等. 我国低温储粮技术应用现状与展望 [J]. 中国粮油学报, 2023, 38 (12): 215~224. DOI: 10. 20048/j. cnki. issn. 1003 - 0174.000139
- [7] Liu J, Xiao Y, Zhao X, et al. Integrated Transcriptome and Metabolome Analysis Reveals Mechanism of Flavonoid Synthesis During Low-Temperature Storage of Sweet Corn Kernels [J]. *Foods*, 2024, 13 (24): 4025
- [8] Zhao Y, Qi T, Cui C, et al. Effects of different storage temperatures on the quality and metabolome of maize with high moisture content [J]. *LWT*, 2024, 214: 117117
- [9] Coradi P C, Nunes M T, Bellochio S D C, et al. Effects of drying temperatures and storage conditions on the levels of lipids and starches in corn grains for yield ethanol industry [J]. *Biofuels*, 2022, 13 (6): 745~754
- [10] Liu J, Guo J, Ye C, et al. Low temperature storage alleviates aging of paddy by reducing lipid degradation and peroxidation [J]. *Food Chemistry*, 2025, 465: 142140
- [11] Qu L, Zhao Y, Li Y, et al. Oxidative Stability and Pasting Properties of High-Moisture Japonica Brown Rice following Different Storage Temperatures and Its Cooked Brown Rice Flavor [J]. *Foods*, 2024, 13 (3): 471
- [12] Kim, Y., Hong, J., & Park, E.. Collection and analysis of quantitative change in freshness data during rice storage; real case studies. *Korean Journal of Food Science and Technology*, 2024, 56 (3), 303~310
- [13] 古争艳, 崔灿. 储藏温度对进口大豆储存损耗和品质的影响研究 [J]. 粮食储藏, 2024, 53 (05): 50~54
- [14] Souza Aguiar R W, Rocha Brito D, Nascimento V L, et al. Low-temperature applied to rice seed storage: an efficient protection method against fungal contamination [J]. *Revista de Ciencias Agrícolas*, 2020, 37 (2): 49~55
- [15] Maier D E, Adams W H, Throne J E, et al. Temperature management of the maize weevil, *Sitophilus zeamais* Motsch. (Coleoptera: Curculionidae), in three locations in the United States [J]. *Journal of stored products research*, 1996, 32 (3): 255~273
- [16] Goli M P, Andri G, Jovi i I, et al. The effectiveness of low temperature (5°C) on *Sitophilus oryzae* (L.), *Sitophilus zeamais* (Motsch.) and *Sitophilus granarius* (L.) in wheat grain: The impact of pre-acclimation [J]. *Journal of Stored Products Research*, 2021, 90: 101751
- [17] 韩格. 储藏温度对不同水分小麦霉变发生及品质变化的影响研究 [D]. 河南工业大, 2024
- [18] 吕彤烜, 许志军, 冯军, 等. 冬季开展小麦低温自然通风储粮效果分析研究 [J]. 黑龙江粮食, 2024, (03): 36~38
- [19] 李佳, 曹毅, 赵旭, 等. 基于内环流控温储粮技术的东北粳稻品质变化研究 [J]. 粮食与油脂, 2020, (2): 45~49
- [20] 赵旭, 曹毅, 董梅, 等. 两种控温储粮技术对东北粳稻品质变化的影响研究 [J]. 粮油食品科技, 2021, (1): 194~199
- [21] 李文泉, 高玉升, 张伟, 等. 智能通风技术在浅圆仓储存进口大豆的应用 [J]. 粮食储藏, 2021, 50 (06): 1~7
- [22] 王大鹏, 赵思琪, 常乐, 等. 基于动态隔热阻断的低温储粮靶向通风控温系统设计与试验 [J]. 粮食储藏, 2024, 53 (01): 8~12+69
- [23] 俞晓静, 王远成, 戚禹康. 高大平房仓横向与竖向通风的数值模拟及分析 [J]. 山东建筑大学学报, 2020, 35 (1): 64~70
- [24] 河南工业大学. 一种基于低温储粮的农村家用蓄冷空调系统: 202322159600. X [P]. 2024-02-02
- [25] 蒋奥. 广东地区粮食平房仓设计中双层屋面结合专用空调的应用 [J]. 低碳世界, 2022, 12 (03): 111~113. DOI: 10. 16844/j. cnki. cn10 - 1007/tk. 2022. 03.010
- [26] 唐刚, 吴树会, 王东, 等. 湖南省绿色储粮技术应用现状与发展前景 [J]. 粮食科技与经济, 2023, (06): 83~86. DOI: 10. 16465/j. gste.

- cn431252ts. 20230618
- [27] 陈昌勇, 莫韩御, 甘平洋, 等. 稻谷平房仓横向谷冷通风试验研究 [J]. 粮食科技与经济, 2020, 45 (05): 63 ~ 65. DOI: 10. 16465/j. gste. cn431252ts. 20200514
- [28] 温素珍, 袁杰, 金阿龙, 等. 多级控温冷却技术在谷物冷却机组中的应用 [J]. 新型工业化, 2021, 11 (09): 207 ~ 208
- [29] 牛云飞, 杜华山, 王子豪, 等. “内环流 + 空调制冷 + 保温隔热改造” 控温储粮试验 [J]. 粮油仓储科技通讯, 2021, 37 (04): 22 ~ 25
- [30] 净松粮仓空调: 守护粮食安全, 引领绿色储粮新时代; 科技新赛道 2024 - 12 - 25 09: 06 江苏
- [31] 马文斌, 万安平, 吴拼拼, 等. 光伏离网供电空调控温储粮技术应用 [J]. 粮食与饲料工业, 2024, (03): 13 ~ 16
- [32] 左祥莉, 吴拼拼, 余刚, 等. 光伏直驱空调在粮食储藏中应用的可行性研究 [J]. 粮油仓储科技通讯, 2024, 40 (06): 21 ~ 26
- [33] 山东鲁花米业有限公司. 一种南方稻谷的低温储藏系统及其储藏方法: 202311168448. X [P]. 2023 - 12 - 19
- [34] 吴树会, 袁旭文, 朱毅强, 等. 浅层地能表层控温储粮系统储藏粳稻效果试验 [J]. 粮食科技与经济, 2020, 45 (04): 67 ~ 70. DOI: 10. 16465/j. gste. cn431252ts. 20200418
- [35] 曾凌沛, 付鹏程, 刘胜强, 等. 辐射制冷膜对房式仓隔热效果研究 [J]. 粮食与油脂, 2024, 37 (04): 44 ~ 48
- [36] 高彬彬, 沈波, 季雪根, 等. 辐射制冷技术浅圆仓控温试验研究 [J]. 粮食储藏, 2021, 50 (01): 19 ~ 23
- [37] 黄志军, 金建德, 徐绍禹, 等. 辐射制冷材料平房仓控温试验研究 [J]. 粮食储藏, 2021, 50 (02): 25 ~ 29
- [38] Xu W, Gong S, Wang N, et al. Temperature reduction and energy-saving analysis in grain storage: Field application of radiative cooling technology to grain storage warehouse [J]. Renewable Energy, 2023, 218: 119272
- [39] Cai Y, Zhang Z, Yang Z, et al. Performance of a super-amphiphobic self-cleaning passive subambient daytime radiative cooling coating on grain and oil storage structures [J]. Heliyon, 2023, 9 (4)
- [40] Lin C, Wang Y, Zhao Z, et al. Comprehensive investigation of daytime radiative cooling technology for sustainable grain storage: A combined approach of field measurement and CFD simulations [J]. Building and Environment, 2024, 265: 111982
- [41] Liu Y, Ma W Z, Wu Y C, et al. Quadruple-layer film for daytime radiative cooling in high humidity environments [J]. Optical Materials, 2023, 136: 113473
- [42] Ma M, Zhang K, Chen L, et al. Analysis of the impact of a novel cool roof on cooling performance for a low-rise prefabricated building in China [J]. Building Services Engineering Research and Technology, 2021, 42 (1): 26 ~ 44
- [43] Khorat S, Das D, Khatun R, et al. Cool roof strategies for urban thermal resilience to extreme heatwaves in tropical cities [J]. Energy and Buildings, 2024, 302: 113751